

MATERI PEMBELAJARAN PERTEMUAN KE -1

PENGANTAR SISTEM OPERASI

A. Definisi Sistem Operasi

Sistem Operasi (*Operating System* atau OS) merupakan perangkat lunak sistem yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur seluruh sumber daya komputer agar dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pengguna maupun aplikasi yang berjalan di dalamnya.

Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi secara normal karena tidak ada sistem yang mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak.

Secara sederhana, sistem operasi dapat diibaratkan sebagai "manajer" yang mengatur seluruh aktivitas dalam komputer, mulai dari penggunaan prosesor, memori, penyimpanan data, hingga perangkat input dan output.

Beberapa Definisi Sistem Operasi Menurut Ahli

1. Menurut Silberschatz, Galvin, dan Gagne, sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer.
2. Menurut Tanenbaum, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola seluruh sumber daya perangkat keras serta menyediakan layanan bagi program aplikasi.
3. Menurut Stallings, sistem operasi merupakan program yang mengendalikan eksekusi aplikasi dan bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dengan perangkat keras.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang bertugas mengelola sumber daya komputer sekaligus menyediakan layanan agar pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan mudah.

B. Fungsi Utama Sistem Operasi

Secara umum, sistem operasi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai Resource Manager dan User Interface.

1. Sistem Operasi sebagai Resource Manager

Sebagai *Resource Manager*, sistem operasi bertugas mengelola seluruh sumber daya (*resources*) yang terdapat pada komputer.

Sumber daya tersebut meliputi:

- Prosesor (CPU)
- Memori utama (RAM)
- Media penyimpanan (Hard Disk, SSD)
- Perangkat input (keyboard, mouse, scanner)
- Perangkat output (monitor, printer, speaker)
- Jaringan komputer

Tugas sistem operasi sebagai *Resource Manager* antara lain:

a. Manajemen Proses

Sistem operasi mengatur proses yang sedang berjalan dalam komputer. Ketika beberapa aplikasi dijalankan secara bersamaan, sistem operasi menentukan pembagian waktu penggunaan CPU agar setiap aplikasi dapat berjalan dengan baik.

Contoh:

- Membuka browser sambil mendengarkan musik dan mengetik dokumen secara bersamaan.

b. Manajemen Memori

Sistem operasi mengalokasikan dan mengawasi penggunaan memori utama (RAM) oleh program yang sedang berjalan.

Contoh:

- Saat aplikasi dibuka, sistem operasi menyediakan ruang memori yang dibutuhkan aplikasi tersebut.

c. Manajemen Berkas (*File Management*)

Sistem operasi mengatur penyimpanan, penghapusan, pemindahan, dan pengorganisasian file dalam media penyimpanan.

Contoh:

- Membuat folder baru.
- Menyalin file.
- Menghapus dokumen yang tidak diperlukan.

d. Manajemen Perangkat Input dan Output

Sistem operasi mengontrol komunikasi antara komputer dengan perangkat eksternal melalui perangkat lunak yang disebut *driver*.

Contoh:

- Menghubungkan printer untuk mencetak dokumen.
- Menggunakan webcam saat rapat daring.

e. Manajemen Keamanan

Sistem operasi menjaga keamanan data dan akses pengguna melalui mekanisme autentikasi dan pengaturan hak akses.

Contoh:

- Login menggunakan password.
- Pengaturan akun administrator dan pengguna biasa.

Sistem Operasi Modern

Saat ini terdapat beberapa sistem operasi modern yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu Windows, Linux, dan macOS.

Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang paling populer pada komputer pribadi. Sistem operasi ini dikenal karena kemudahan penggunaannya, dukungan perangkat lunak yang luas, serta kompatibilitas dengan berbagai jenis perangkat keras. Windows banyak digunakan dalam lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun kebutuhan pribadi.

Linux merupakan sistem operasi yang bersifat *open source* sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Linux terkenal karena stabilitas, keamanan, dan fleksibilitasnya. Oleh karena itu, Linux banyak digunakan pada server, pusat data, dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Beberapa distribusi Linux yang populer antara lain Ubuntu, Debian, dan Fedora.

Sementara itu, macOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh [Apple](#) khusus untuk komputer Mac. Sistem operasi ini dikenal memiliki tampilan yang modern, performa yang stabil, serta integrasi yang baik dengan perangkat lain dalam ekosistem Apple. Karena berbasis UNIX, macOS juga memiliki tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi.

2. Sistem Operasi sebagai User Interface

Selain mengelola sumber daya, sistem operasi juga berfungsi sebagai antarmuka (*interface*) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer.

Antarmuka ini menjadi media komunikasi antara manusia dan sistem komputer.

Terdapat dua jenis antarmuka utama:

a. Command Line Interface (CLI)

CLI memungkinkan pengguna memberikan perintah dalam bentuk teks.

Contoh:

- Command Prompt pada Windows
- Terminal pada Linux
- Terminal pada macOS

Kelebihan:

- Cepat dan ringan.
- Cocok untuk administrasi sistem.

Kekurangan:

- Pengguna harus menghafal perintah.

b. Graphical User Interface (GUI)

GUI menyediakan tampilan grafis berupa ikon, menu, tombol, dan jendela sehingga lebih mudah digunakan.

Contoh:

- Microsoft Windows
- macOS
- Ubuntu Desktop

Kelebihan:

- Mudah dipelajari.
- Ramah bagi pengguna umum.

Kekurangan:

- Membutuhkan sumber daya sistem yang lebih besar dibanding CLI.

C.Sistem Operasi Modern

Saat ini terdapat beberapa sistem operasi modern yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu Windows, Linux, dan macOS.

Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang paling populer pada komputer pribadi. Sistem operasi ini dikenal karena kemudahan penggunaannya, dukungan perangkat lunak yang luas, serta kompatibilitas dengan berbagai jenis perangkat keras. Windows banyak digunakan dalam lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun kebutuhan pribadi.

Linux merupakan sistem operasi yang bersifat *open source* sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Linux terkenal karena stabilitas, keamanan, dan fleksibilitasnya. Oleh karena itu, Linux banyak digunakan pada server, pusat data, dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Beberapa distribusi Linux yang populer antara lain Ubuntu, Debian, dan Fedora.

Sementara itu, macOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh [Apple](#) khusus untuk komputer Mac. Sistem operasi ini dikenal memiliki tampilan yang modern, performa yang stabil, serta integrasi yang baik dengan perangkat lain dalam ekosistem Apple. Karena berbasis UNIX, macOS juga memiliki tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi.